Examen de práctica · Implantación de Sistemas Operativos · 1.º ASIR

⏱ **25 minutos** 📝 **10 puntos** (cada ejercicio vale lo que indica) 🐧 Debian · terminal Bash

📂 trabajo en **~/examenA** (o **~/examenB** con -b)

Cómo empezar, paso a paso

1. **Baja el paquete** `examen-practica.tar` y déjalo en tu carpeta de usuario.
2. **Extrae** y entra: `tar -xf examen-practica.tar` → `cd examen-practica`.
3. **Dame permisos** (solo la primera vez): `chmod +x prepara.sh corrige.sh limpia.sh`.
4. **Crea el examen**: `./prepara.sh`. Te explicará qué va a hacer, te pedirá confirmar y creará la carpeta **~/examenA**. Ahí es donde trabajarás.
5. **Haz el examen**: los 8 apartados de abajo. Cada respuesta va en `salidas/` con el nombre exacto que se pide.
6. **Corrige**: `history -w` y después `./corrige.sh` → nota /10 y explicación de cada fallo.
7. **¿Se te fue el tiempo?** No pasa nada: te avisa de que «entregaste tarde» y puedes terminar y corregir igual.
8. **Para repetir**: `./limpia.sh` y luego `./prepara.sh -b` (preguntas iguales, ficheros distintos).

Normas: todo se hace dentro de `~/examenA` (o `~/examenB`). Nada del sistema se toca. Al leer de `/etc` o `/dev`, usa rutas con `~` o absolutas.

Apartado A — ls y comodines 2 puntos · 0,40 cada ejercicio

A1	Guarda en `salidas/salA1.txt` los ficheros de `/etc` que empiecen por `t`, en orden inverso.	0,40
A2	En `salidas/salA2.txt`, los ficheros de `/dev` que empiecen por `tty` y tengan exactamente 5 caracteres.	0,40
A3	En `salidas/salA3.txt`, todos los ficheros de tu HOME, ocultos incluidos (solo nombres, sin detalles).	0,40
A4	En `salidas/salA4.txt`, los ficheros de `documentos/` cuyo nombre tenga 4 letras y la `a` como segunda (el `.txt` no cuenta como letras).	0,40
A5	En `salidas/salA5.txt`, los ficheros de `documentos/` que empiecen por `t` y acaben en `.txt`.	0,40

Apartado B — cp, mv y rm 1,5 puntos · 0,30 cada ejercicio

B1	Copia `documentos/documento1.txt` a `salidas/` conservando permisos y fechas.	0,30
B2	Copia el directorio `imagenes/` completo, incluido el propio directorio, dentro de `salidas/`.	0,30
B3	Mueve `logs/vacio.log` a `salidas/` y llámalo `movido.log`.	0,30
B4	Oculta `logs/acceso.log`.	0,30
B5	Borra `musica/` con todo su contenido.	0,30

Apartado C — enlaces 1 punto

C1	En `salidas/`, crea un enlace duro de `archivos/fich1` llamado `fich1-duro`.	0,34
C2	En `salidas/`, crea un enlace simbólico al directorio `documentos/` llamado `documentos-enlace`.	0,33
C3	Guarda en `salidas/salC3.txt` la salida de `ls -li` sobre `archivos/fich1` y su enlace duro (el mismo inodo dos veces).	0,33

Apartado D — permisos y umask 1 punto · 0,20 cada ejercicio

D1	Con notación **octal**, deja `archivos/fich2` con permisos `rw-r-----`.	0,20
D2	Con notación **simbólica**, quita la escritura a todos en `archivos/fich3` (debe quedar `r-xr-xr-x`).	0,20
D3	En `notas.txt`, deja `rwxr--r--`.	0,20
D4	Con `umask 077`, crea en `salidas/` un directorio llamado `privado`.	0,20
D5	¿Qué `umask` haría que los ficheros nuevos salieran `rw-r--r--`? Guarda el número en `salidas/salD5.txt`.	0,20

Apartado E — compresores 1,5 puntos · 0,30 cada ejercicio

E1	Agrupa y comprime `documentos/` en `salidas/documentos.tar.gz`.	0,30
E2	Lista el contenido del tar **sin extraerlo**, en `salidas/salE2.txt`.	0,30
E3	Extrae `documentos.tar.gz` dentro de `salidas/restaurado/` (créala antes).	0,30
E4	Comprime `imagenes/foto1.jpg` con gzip **conservando el original**.	0,30
E5	Empaqueta **sin comprimir** el directorio `archivos/` completo en `salidas/archivos.tar`.	0,30

Apartado F — find 1 punto · 0,25 cada ejercicio

F1	En `salidas/salF1.txt`, los ficheros de **todo el examen** con extensión `.jpg`.	0,25
F2	En `salidas/salF2.txt`, los de `archivos/` modificados hace **menos de 24 horas**.	0,25
F3	En `salidas/salF3.txt`, los de `documentos/` modificados hace **más de 2 días**.	0,25
F4	En `salidas/salF4.txt`, los ficheros de `/etc` que pertenezcan a `root`.	0,25

Apartado G — grep y tuberías 1 punto · 0,20 cada ejercicio

G1	En `salidas/salG1.txt`, las líneas de `logs/registro.log` que empiecen por `l` (mayúscula o minúscula).	0,20
G2	En `salidas/salG2.txt`, las líneas de `registro.log` que sean **exactamente 3 dígitos**.	0,20
G3	En `salidas/salG3.txt`, **cuántas** líneas vacías tiene `registro.log`.	0,20
G4	En `salidas/salG4.txt`, los usuarios conectados, ordenados alfabéticamente.	0,20
G5	En `salidas/salG5.txt`, las 5 primeras líneas de `registro.log`.	0,20

Apartado H — alias, variables y redirecciones 1 punto · 0,25 cada ejercicio

H1	Crea el alias `ll` que ejecute `ls -alF` y déjalo también escrito en tu `~/.bashrc`, debajo de una línea con `# alias-examen`.	0,25
H2	Guarda el año en la variable `ANIO` (`ANIO=$(date +%Y)`) y su valor en `salidas/salH2.txt`.	0,25
H3	En `salidas/salH3.txt`, **solo el error** de listar un directorio que no existe (p. ej. `ls /noexiste`).	0,25
H4	Guarda en `salidas/salH4.txt` el listado de tus alias activos (debe aparecer el `ll` del H1).	0,25

💡 Tu profesor mira el **history**: ejecuta `history -w` al terminar (o añade `PROMPT_COMMAND='history -a'` a tu `~/.bashrc` para que se guarde todo al momento). Cuando acabes: `./corrige.sh` te da la nota con detalle por ejercicio. Para repetir: `./limpia.sh` y luego `./prepara.sh -b`.